IF2240 - Basis Data

Praktikum 2

Operasi SQL Lanjut

1 April 2026



Nama Praktikan 1 - Nama Praktikan 2 - (Nama Praktikan 3)

NIM Praktikan 1 - NIM Praktikan 2 - (NIM Praktikan 3)

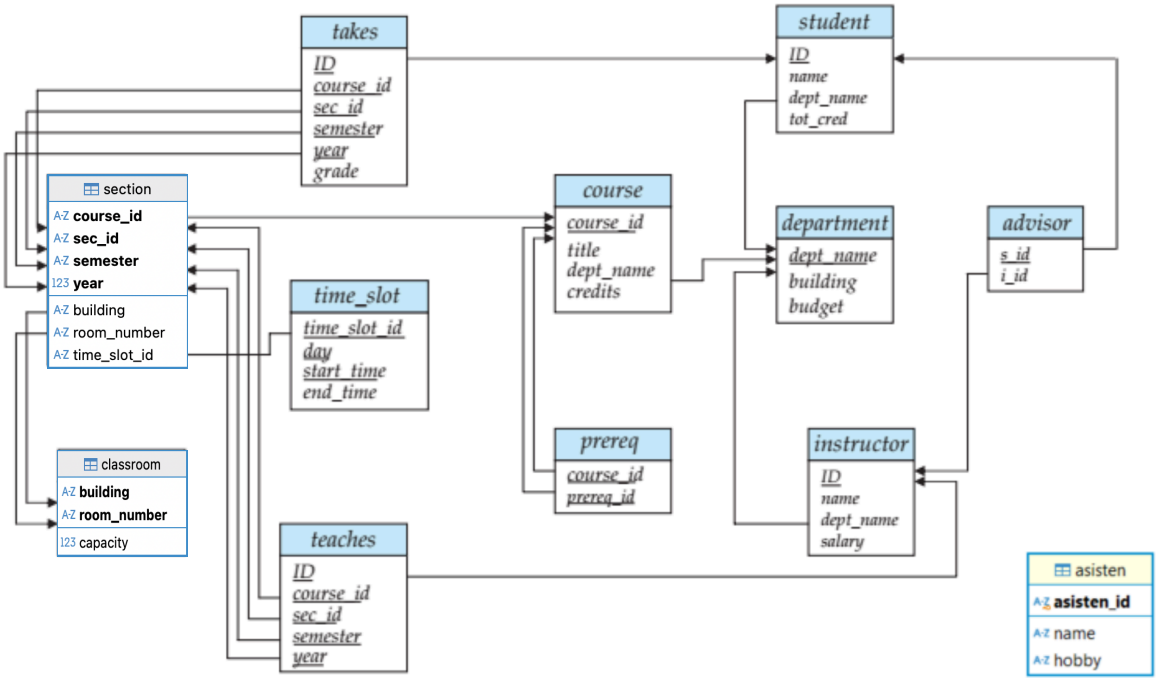
Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

University


takes
ID
course_id
sec_id
semester
year
grade
student
ID
name
dept_name
tot_cred
section
course_id
sec_id
semester
year
building
room_number
time_slot_id
course
course_id
title
dept_name
credits
department
dept_name
building
budget
advisor
s_id
i_id
time_slot
time_slot_id
day
start_time
end_time
prereq
course_id
prereq_id
instructor
ID
name
dept_name
salary
classroom
building
room_number
capacity
teaches
ID
course_id
sec_id
semester
year
asisten
asisten_id
name
hobby

Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	advisor	Relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing
2	asisten	Data asisten mata kuliah IF2240 Basis Data 2025/2026
3	classroom	Informasi ruang kelas
4	course	Data mata kuliah yang ditawarkan
5	department	Data jurusan/departemen di universitas
6	instructor	Data dosen pengajar
7	prereq	Relasi mata kuliah dan prasyaratnya
8	section	Informasi kelas suatu mata kuliah
9	student	Data mahasiswa
10	takes	Data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa
11	teaches	Data mata kuliah yang diajarkan oleh dosen
12	time_slot	Jadwal waktu perkuliahan

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Tidak ada restriksi penggunaan keyword pada praktikum ini. Anda dapat menggunakan keyword apapun untuk menjawab soal praktikum.
3. Aturan No 2 tidak berlaku untuk *join* relasi. Anda harus menggunakan *keyword join* yang bersesuaian, tidak boleh melakukan *join* secara manual (seperti pada praktikum 1).
4. Praktikan **WAJIB** mengerjakan soal 1-6 sebelum lanjut ke soal 7-8 karena soal tersebut bisa mengubah hasil soal 1-6.
5. Terdapat 2 query yang digunakan pada soal 7-8,
    a. Query jawaban

       Seluruh query yang Anda tulis pada bagian ini merupakan jawaban Anda untuk persoalan terkait. Query ini akan menjadi komponen penilaian dari praktikum ini.
    b. Query testing

       Query yang digunakan untuk membuktikan jawaban Anda. Query ini sudah disediakan oleh Tim Asisten. Anda hanya perlu menjalankannya pada perangkat Laboratorium untuk mendapatkan tangkapan layar sebelum dan sesudah Anda menjalankan query jawaban Anda.

1. Ketinggalan lagi, ketinggalan lagi!

Doug Judy, penjaga gedung Labtek V, menemukan sebuah tas ransel tergeletak di ruang 7001 setelah jam perkuliahan selesai. Tidak ada identitas di dalamnya. Untuk mencoba melacak pemiliknya, Doug Judy meminta data kepada bagian akademik terkait siapa saja mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan di ruang 7001 Labtek V pada semester Ganjil 2024, lengkap dengan mata kuliah dan nama dosen pengajarnya.

Tampilkan nama mahasiswa, judul mata kuliah, dan nama dosen pengajar untuk perkuliahan yang berlangsung di ruang 7001 gedung Labtek V pada semester Ganjil 2024. Urutkan berdasarkan nama mahasiswa *ascending* dan judul mata kuliah *ascending*.

Query	
SS Query dan Hasil	

2. Matkul, matkul apa yang susah?

Setiap awal semester, mahasiswa baru sering bertanya ke kakak tingkat, "Matkul mana yang paling sering bikin orang mengulang?". Namun, tidak dengan Mlepnos. Ia memilih untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan data.

Dengan kemampuan *hacking*-nya, Mlepnos berhasil mendapatkan basis data yang diperlukan. Bantu Mlepnos untuk mencari mata kuliah dengan lebih dari 2 mahasiswa tidak lulus, agar hasilnya benar-benar mencerminkan kesulitan mata kuliah tersebut. Tampilkan judul mata kuliah, nama jurusan, dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus (grade 'D' atau 'E') untuk setiap mata kuliah yang

memiliki lebih dari 2 mahasiswa tidak lulus. Urutkan dari yang paling banyak mahasiswa tidak lulusnya.

Query	
SS Query dan Hasil	

3. Mahasiswa Kurang Beruntung

Bu Dhal mendapatkan laporan bahwa banyak mahasiswa yang mengeluhkan dosen-dosen kampus yang sering menghilang. Padahal, ia mengenal banyak dosen-dosen yang berkualitas. Oleh karena itu, Bu Dhal ingin melihat realitas cakupan dosen berkualitas di lapangan

a. (85%) Tampilkan **seluruh nama mahasiswa** beserta **nama departemennya.** Hitunglah berapa **banyak individu dosen dengan gaji >14.500.000** yang mengajar masing-masing mahasiswa tersebut di kelas yang pernah mereka ambil.

   Jika seorang mahasiswa belum pernah mengambil mata kuliah, atau hanya diajar oleh dosen dengan gaji di bawah standar tersebut, mahasiswa tersebut **harus tetap muncul** dalam daftar, dengan jumlah dosen **0.**

   - Perhatikan bahwa **nama mahasiswa bisa sama**
   - **Subquery tidak diperbolehkan** karena Bu Dhal tidak ingin querynya lambat

b. (15%) Supaya Bu Dhal tidak perlu menulis *query* tersebut berulang kali, ia ingin mengabstraksikan *query* tersebut ke dalam sebuah *view*. Buatlah **view** bernama **v_student_senior_coverage** untuk *query* di soal (a).

Query (a)	
SS Query dan Hasil	
Query (b)	
SS Query dan Hasil	

4. Circle dalam Circle

Yeho sedang meningkatkan kualitas pertemanannya dengan mempersempit orang-orang yang masuk ke dalam circlenya. Ia percaya bahwa **mahasiswa yang mengambil mata kuliah lanjutan, yaitu mata kuliah yang memiliki prasyarat**, biasanya memiliki pola belajar yang lebih terarah.

Zoho, sahabat Yeho, memiliki daftar mata kuliah yang memiliki prasyarat. Daftar ini kemudian dijadikan acuan sebagai **circle pertama** oleh Yeho, karena hanya mata kuliah tertentu yang dianggap cukup menantang hingga memiliki prasyarat.

Namun Yeho ingin menyaring circle tersebut lagi agar lebih berkualitas. Dari mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah tersebut, ia hanya tertarik pada **mahasiswa yang juga pernah mengambil mata kuliah prasyaratnya**. Ini menjadi **circle kedua**, karena menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar mengikuti jalur akademik yang sesuai.

Bantulah Yeho untuk menampilkan **ID dan nama mahasiswa dari departemen Teknik Informatika yang memenuhi kedua kriteria tersebut tanpa duplikasi.**

[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan **satu atau lebih** subquery **EXIST dan IN.**

Query	
SS Query dan Hasil	

5. Kesukaan Anna Part 2

Anna bosan berpasangan dengan seorang mahasiswa dan ingin berpasangan dengan seseorang yang lebih tua, seperti seorang dosen. Maka dari itu, Anna ingin mendapatkan informasi dosen yang mapan dan nama kelasnya agar bisa diikuti oleh Anna.

Bantulah Anna untuk mendapatkan judul (**title**) mata kuliah (**course**) dan nama (**name**) dari dosen (**instructor**) yang memiliki gaji (**salary**) lebih besar dari rata-rata gaji pada departemennya.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan CTE (WITH … AS).*

Query	
SS Query dan Hasil	

6. Dosen Favorit Sejuta Umat

Ji Bozai sedang menganalisis mata kuliah yang memiliki tingkat peminat tinggi di kampus. Ia mendefinisikan **“*popular course*”** sebagai mata kuliah yang diambil oleh lebih dari 200 mahasiswa.

Selanjutnya, Bozai akan melakukan FRS dan memiliki preferensi untuk memilih dosen yang pernah mengajar “*popular course*”, karena ia percaya dosen tersebut memiliki cara mengajar yang menarik dan terbukti diminati banyak mahasiswa. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui **dosen yang mengajar mata kuliah tersebut pada semester Genap tahun 2024.**

Bantulah Ji Bozai untuk menampilkan **nama dosen, nama mata kuliah, jumlah kredit (SKS) mata kuliah, semester, dan tahun** dari dosen yang mengajar “*popular course*” sesuai kriteria di atas, lalu **urutkan** hasil berdasarkan **nama dosen secara menaik**.

*HINT: **Wajib** menggunakan **CTE** dan **subquery** untuk menyelesaikan soal ini.*

Query	
SS Query dan Hasil	

7. Sertifikasi Dosen Bintang

Setelah viral-nya thread di kampus tentang dosen yang "kerja keras tapi dapet gaji segitu-segitu aja", Pak Rektor akhirnya meluncurkan program baru bernama

"Dosen Bintang", sebuah sistem sertifikasi internal untuk mengakui dosen-dosen berprestasi berdasarkan beban mengajar dan produktivitas mereka.

Pak Rektor sekarang minta bantuanmu lagi sebagai master basis data dengan rizz level 9999 untuk membangun fondasi sistem ini di database.

a. Buat tabel baru bernama certification untuk menyimpan data sertifikasi dosen dengan spesifikasi atribut/kolom sebagai berikut:
   i. Atribut cert_id, bertipe VARCHAR(10), merupakan primary key.
   ii. Atribut instructor_id, bertipe VARCHAR(5), tidak boleh NULL.
   iii. Atribut cert_level, bertipe VARCHAR(20), nullable.
   iv. Atribut issued_year, bertipe DECIMAL(4,0), nullable.
   v. Atribut bonus, bertipe DECIMAL(12,2), nullable.

   Pak Rektor juga ingin agar integritas data terjaga dengan menambahkan foreign key constraint berikut:
   i. Atribut instructor_id harus merujuk ke ID pada tabel instructor. Jika data instructor dihapus, maka data sertifikasi terkait ikut terhapus otomatis (ON DELETE CASCADE).

Jalankan Script di bawah sebelum mengerjakan soal nomor 7 dan 8.

```
ALTER DATABASE university
CHARACTER SET utf8mb3
COLLATE utf8mb3_uca1400_ai_ci;
```

Query membuat tabel baru	
SS Query dan Hasil	

b. Setelah tabel berhasil dibuat, Pak Rektor ingin langsung mengisi data awal. Bantu Pak Rektor memasukkan 3 data sertifikasi berikut ke dalam tabel certification:

cert_id	instructor_id	cert_level	issued_year	bonus
CERT-001	10101	Gold	2024	5000000.00
CERT-002	10104	Platinum	2024	10000000.00
CERT-003	20101	Silver	2023	2500000.00

Query menambahkan data	
SS Query dan Hasil	

c. Setelah kamu membantu Pak Rektor membuat tabel baru, ternyata tim HR protes karena mereka membutuhkan kolom tambahan untuk mencatat siapa yang memverifikasi sertifikasi tersebut dan tanggal verifikasinya. Bantu tim HR untuk menambahkan dua kolom berikut ke tabel certification:

   i. Atribut verified_by, bertipe VARCHAR(50), nullable, untuk mencatat nama verifikator.

ii. Atribut verified_date, bertipe DATE, nullable, untuk mencatat tanggal verifikasi.

Setelah menambahkan atribut/kolom baru, update data CERT-001 agar verified_by = 'Pak Rektor' dan verified_date = '2024-03-01'.

Query select (diberikan ke praktikan)	`SELECT * FROM certification;`
SS Hasil SELECT sebelum	
Query mengganti schema & update data	
SS Query dan Hasil	
Query select (diberikan ke praktikan)	`SELECT * FROM certification;`
SS Hasil SELECT sesudah	

8. Bersihin Data Sebelum Audit

Menjelang audit akademik tahunan, Pak Dekan Teknik Informatika memanggil tim database dan berkata dengan muka panik:

"Ada beberapa anomali di data kita. Beberapa mahasiswa kayaknya salah input nilai, ada dosen yang udah pensiun tapi datanya masih nyangkut, dan ada mata kuliah yang udah nggak dijalanin tapi masih ada di sistem. Beresin sebelum auditor datang besok pagi!"

Sebagai master basis data dengan rizz level 9999, bantulah tim database menyelesaikan tugas berikut:

a. Ternyata Prof. Dodi Debug (ID = '10104') baru saja resmi pensiun. Sebelum datanya dihapus, update dulu dept_name-nya menjadi NULL dan salary-nya menjadi 0 (sebagai penanda non-aktif). Setelah itu, hapus seluruh data Prof. Dodi Debug dari tabel instructor.

   Setelah dihapus, tampilkan semua mahasiswa yang advisornya adalah 10104 (sebelum Prof. Dodi pensiun). Setelah dihapus, apakah data advisor mereka ikut terhapus atau berubah? Jelaskan mengapa demikian.

Query update dan delete data	
SS Query dan Hasil	

Query select	
SS Query dan Hasil	
Penjelasan perilaku data setelah dihapus	

b. Tim menemukan bahwa semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF2110 (Algoritma dan Struktur Data) seksi 4 (sec_id = '4') di semester Genap 2024 ternyata nilai akhirnya salah input karena seharusnya setiap nilai dinaikkan satu tingkat (misal: B menjadi B+, B+ menjadi A-, A- menjadi A). Namun khusus yang sudah mendapat nilai A, tidak perlu diubah.

Update nilai (grade) pada tabel takes untuk seluruh mahasiswa di seksi tersebut menggunakan CASE WHEN, dengan mapping berikut:

Grade lama	Grade Baru
B	B+
B+	A-
A-	A

Lainnya	Tetap

Setelah update, tampilkan hasilnya (student_id dan grade baru) untuk memverifikasi.

Query verifikasi (diberikan kepada praktikan)	`SELECT ID AS student_id,`
	`course_id,`
	`sec_id,`
	`semester,`
	`year,`
	`grade AS grade_baru`
	`FROM takes`
	`WHERE course_id = 'IF2110'`
	`AND sec_id = '4'`
	`AND semester = 'Genap'`
	`AND year = 2024`
	`ORDER BY ID;`

SS Query dan Hasil sebelum update	
Query update	
SS Query dan proses update	
SS Query dan Hasil sesudah update	

Pembagian Tugas

Nomor Soal	*Driver* (NIM)	*Navigator* (NIM)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		